**I APPELLO CORSO DI FONDAMENTI DI COMUNICAZIONI: ELABORAZIONE DEL SEGNALE**

**19 GENNAIO 2026**

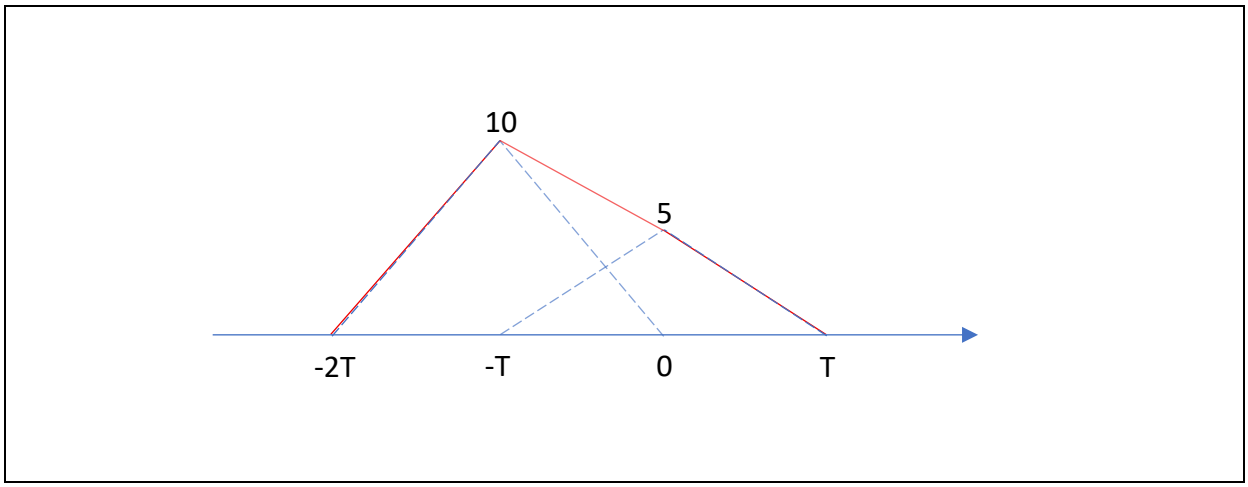
NOME _____
COGNOME _____

- ***Indicare NOME COGNOME su tutti i fogli con le soluzioni.***
- ***Consegnare solo i fogli del test*** *con le soluzioni riportate negli spazi assegnati. È possibile svolgere calcoli su fogli separati, che però NON vanno consegnati e NON saranno presi in considerazione nella correzione.*
- *Le soluzioni delle domande aperte devono riportare i risultati ottenuti e i* ***passaggi principali per comprendere il procedimento seguito****.*
- *Per le domande a risposta multipla* ***marcare solo le affermazioni ritenute vere****. Determinano* ***punteggio negativo*** *le affermazioni vere non marcate e le affermazioni false marcate. Per saltare l'intero esercizio selezionare "preferisco non rispondere" (punteggio zero), in caso contrario le affermazioni non marcate verranno considerate come false.*
- ***Punteggi****: le 5 domande a risposta aperta valgono 5 punti ognuna; le 3 domande a risposta multipla valgono 2 punti ognuna, secondo il seguente schema:*
  - *4 risposte giuste: 2 punti*
  - *3 risposte giuste 1 punto*
  - *2 risposte giuste 0.5 punti*
  - *1 risposta giusta -0.5 punti*
  - *0 risposte giuste -1 punti*

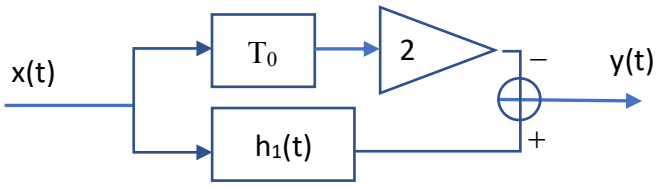
---

1. Tracciare l'andamento del segnale y(t), risultato della convoluzione dei segnali x(t) e h(t) sotto definiti (eseguire per via grafica ed indicare tutti i punti significativi sui due assi). Quanto varrà il valor medio del segnale y(t)?

   $x(t) = 5\Lambda(t/T)$
   $h(t) = \delta(t) + 2\delta(t+T)$



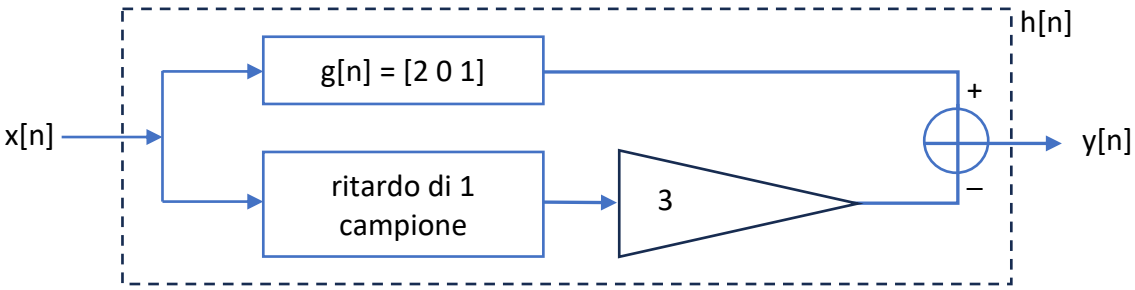
2. Calcolare la risposta impulsiva h(t) e la risposta in frequenza H(f) del seguente sistema, dove $h_1(t)=2u(t)$.




h[t] = 2 u(t) – 2 δ(t-ΔT)

$H(f) = \frac{2}{j2\pi f} + \delta(f) - 2e^{-j2\pi f\Delta T}$

3. Calcolare la risposta impulsiva h[n] del sistema rappresentato all'interno del rettangolo tratteggiato. Si chiede di rappresentare la h[n] in termini di maschera di convoluzione corrispondente al sistema complessivo. Calcolare tramite convoluzione discreta l'uscita del sistema quando in ingresso ci sia il segnale [1 1 2 1 1] (calcolare tutti i valori per i quali le sequenze si sovrappongono anche per un solo campione, inclusi quelli di bordo, immaginando che tutte le sequenze proseguano con zeri sia a destra che a sinistra).




h[n] = g[n] - 3δ(n-1)=[2 0 1] – 3 [0 0 1] = [2 0 -2]

y[n] = [2 2 2 0 -2 -2 -2]

4. Dato il segnale discreto finestrato di lunghezza pari a 4 campioni x[n] = [2 0 3 0], calcolare il coefficiente DFT corrispondente alla frequenza fondamentale (X[1])

$X[1] = \sum_0^3 x[n]\, e^{-j2\pi\frac{1}{4}n} = [\, 2 + 0\, e^{-j\pi\frac{1}{2}} + 2e^{-j\pi} + 0\, e^{-j\pi\frac{3}{2}} =$

[2 + 3 cos cos π - 3j sin sin π ] = 2 – 3 = -1

5. Dati il segnale bidimensionale discreto x[n,m] e il kernel di convoluzione h[k,l] sotto rappresentati, calcolare il risultato del filtraggio di x mediante h nel punto indicato dal cerchietto.

```
        1 2 3 2 1 0 2 4 3 2
        2 2 1 4 1 0 2 1 2 2
x[n,m] = 4 5 9 5 (2) 2 2 1 2 2        h[k,l] =  1/4 x  1 0 1 0 0
        1 2 9 0 0 3 0 0 1 2                            2 0 0 0 0
        3 4 5 3 4 2 1 1 1 0
```

Ribaltando il kernel su x e su y otteniamo

```
                0 0 0 0 2
H[k,l] = 1/4 •  0 0 1 0 1
                0 0 0 0 0
```

Che, centrato sul punto dato, determina un valore: ¼ (2•1+2•2+2•1)=2

6. Un segnale x(t) aperiodico, reale, pari, di durata limitata, entra in un blocco di ritardo. Il segnale y(t) in uscita avrà sicuramente:

- ☒ Una componente immaginaria nello spettro
- ☐ $|Y(f)| \neq |X(f)|$
- ☐ Un'energia minore rispetto a x(t)
- ☒ $\arg[Y(f)] \neq \arg[X(f)]$
- ☐ Preferisco non rispondere

7. Un filtro passa-basso ideale:

- ☒ Distorce linearmente il segnale in ingresso
- ☒ È un sistema irrealizzabile in quanto non causale
- ☒ Ha una risposta impulsiva non finita
- ☒ Applicato a un'onda quadra di ampiezza +/- A genera in uscita valori maggiori di A
- ☐ Preferisco non rispondere

8. Un filtro a media mobile ricorsiva

- ☐ è di tipo passa alto
- ☐ può essere implementato tramite convoluzione
- ☐ ha risposta all'impulso finita
- ☐ può essere calcolato in frequenza tramite la relativa H(f)
- ☐ Preferisco non rispondere